第12章 支配集，覆盖集，独立集

2025年10月16日 6:35

12.1 支配集，(点)独立集

- 点覆盖集
- 边覆盖集
- 点独立集
- 匹配(边独立集)
- 团，支配集

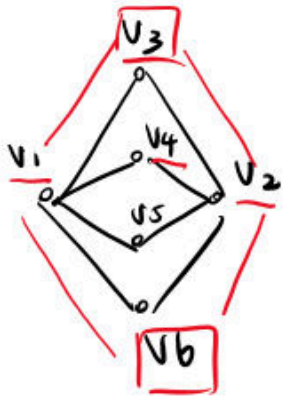
① 支配集(点集)

$G=\langle V,E\rangle$，$e=(u,v)\in E$ ⇔ u支配v，v支配u



定义：$V^*\subseteq V$，$\forall v\in V-V^*$，$\exists u\in V^*$，u支配v

V^*：支配集；$V-V^*$：被支配



G

$\{v_1,v_2\}$ ✓

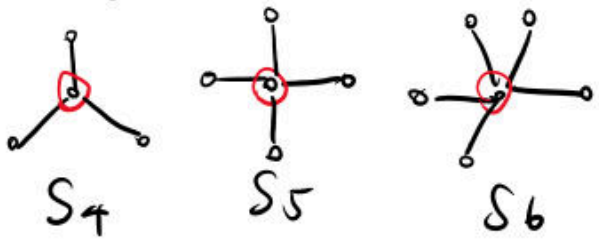
$\{v_1,v_4\}$ ✓

$\{v_3,v_6\}$ ✗

$\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5,v_6\}$ ✓

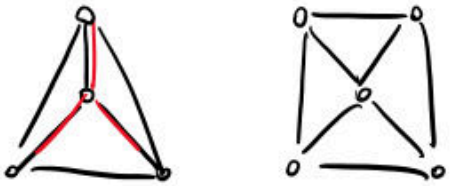
- 极小支配集：真子集都不是支配集的支配集
- 最小支配集：顶点数最少的支配集
- 支配数：$\gamma_0(G)$ = 最小支配集的顶点数

② eg 星形图 S_n：



S_4 S_5 S_6 ……　$V_0(S_n)=1$

轮图 W_n：



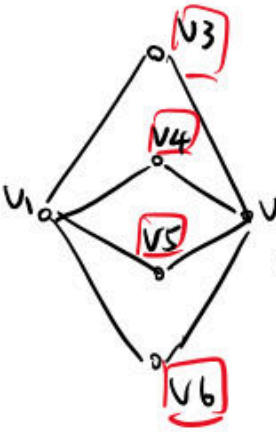
W_4 W_5 ……　$V_0(S_n)=1$

③ 定理1：

无向图 G（无孤立点），V_1^* 是极小点覆盖集

则存在 V_2^* 是极小点覆盖集

且 $V_1^* \cap V_2^* = \emptyset$



V_1^* $\{V_1, V_2\}$

⇓

存在 V_2^* $\{V_3, V_4, V_5, V_6\}$

V_1^* $\{V_1, V_3\}$

⇓

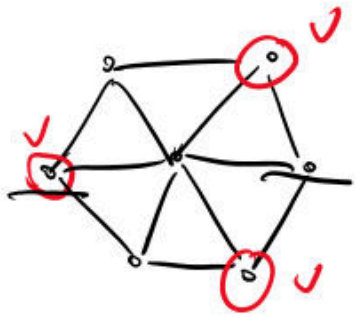
存在 V_2^* $\{V_2, V_6\}$

④（点）独立集

无向图 $G=<V, E>$

定义：$V^* \subseteq V$，$\forall u, v \in V^*$，u 与 v 不相邻　（完全离散）

eg



$\beta_0(G)=3$

极大独立集：真包含的非独立集 的独立集

最大独立集

点独立数 $\beta_0(G)$



③ 定理2

无向图 G（无孤立点）

V^* 是极大独立集 $\Rightarrow$ V^* 是极小点覆盖集

定理3

对无向图 G，有 $r_0(G) \le \beta_0(G)$

12.2 团，点覆盖集

2025年10月16日 7:40

① 团

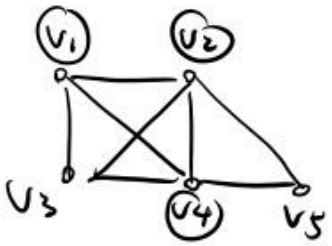
无向图 $G=\langle V, E\rangle$

团：$V^* \subseteq V$，$G[V^*]$ 是完全子图

完全图

子图

eg:



G_1

最大团

$\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$

极大团

$\{v_2, v_4, v_5\}$

极大团

极大团

最大团

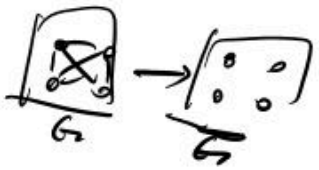
团数：$\nu_0(G_1)$

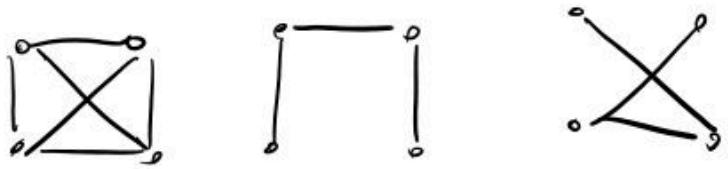
② 定理1

无向图 G

V^* 是 G 的团 $\Leftrightarrow$ V^* 是 $\overline{G}$ 的独立集

补图





推论：无向图 G

$\alpha_0(G) = \beta_0(\overline{G})$

(1) $V_0(G) = \beta_0(G)$

(2) V^* 是 G 的极(最)大团

$\Leftrightarrow V^*$ 是 G 的极(最)大独立集

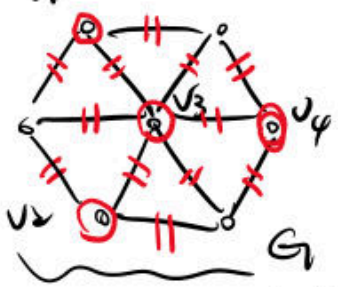
---

③ 点覆盖(集)

在无向图 $G = \langle V, E \rangle$

点覆盖: $V^* \subseteq V$, $\forall e \in E$, $\exists v \in V^*$, v 关联 e

eg



$\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ 为点覆盖

$\alpha_0(G) = 4$

极小点覆盖

最小点覆盖

点覆盖数 $\alpha_0(G)$

定理2

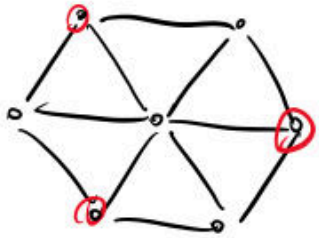
1) 无孤立点图中, 点覆盖 与 支配集

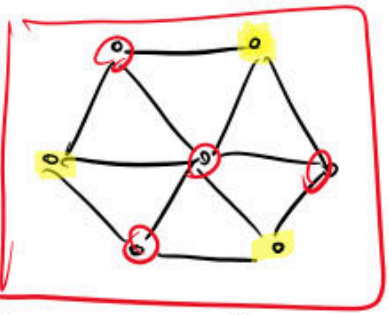
$$\gamma_0 \leq \alpha_0$$

支配数 点覆盖数

eg

eg





$\gamma_0 = 3 \quad \leq \quad \alpha_0 = 4$

定理3

无向图G无孤立点，$V^* \subset V$

V^*是点覆盖 $\Leftrightarrow$ $V - V^*$是独立集

推论：无向图G无孤立点

V^*是极(最)小点覆盖 $\Leftrightarrow$ $V - V^*$是极(最)大独立集

$$\alpha_0 + \beta_0 = n$$

④ $\alpha_0, \beta_0, \gamma_0, v_0$

支配集：点配数 γ_0

独立集：点独立数 β_0

团，团数 v_0

点覆盖：点覆盖数 α_0

} 2推论

无孤立点，无向图G

$\gamma_0 \leq \beta_0$

$\gamma_0 \leq \alpha_0$

$\alpha_0 + \beta_0 = n$

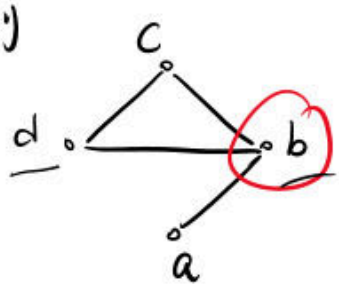
$v_0(G) = \beta_0(\overline{G})$

12.3 例题讲解7

2025年10月16日 11:19

极大独立集

例



求全体 | 极大独立集

$V-V^t$

(1) 极小支配集 $V=\{a,b,c,d\}$

$v=1$ 为在

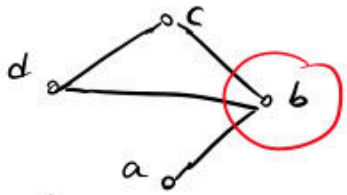
$v=0$ 为不在

真 $=1$

$$\prod_{v\in V}\left(v+\sum_{u\in\Gamma(v)}u\right)$$

$v=a$
$v=b$
$v=c$
$v=d$

$$\sum_{u\in\Gamma(a)}u$$



$=(a+b)\cdot(b+a+c+d)\cdot(c+b+d)(d+b+c)$

a一定被支配 ✓ b一定被支配 ✓ c一定被支配 ✓ d一定被支配 ✓

$=(ab+aa+ac+ad+bb+ba+bc+bd)(c+b+d)(d+b+c)$

$\begin{cases} a+a=a \\ a\cdot a=a \\ a+ab=a \\ a(1+b)=a\cdot 1=a \end{cases}$

$=(ab+a+ac+ad+b+ba+bc+bd)(b+c+d)$

$=[a(b+1+c+d)+b(1+a+c+d)](b+c+d)$

$=(a+b)(b+c+d)$

$=ab+b+ac+bc+ad+bd$

$= b(1+a+c+d) + ac + ad$

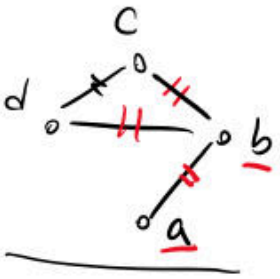
$= b + ac + ad = 1$

$$\begin{cases} b=1 \\ ac=1 \\ ad=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} b=1 \\ a=1,\ c=1 \\ a=1\ d=1 \end{array}$$

$\{a, c\}, \{a, d\}, \{b\} \Rightarrow \gamma_0 = 1$

(b) 全体极小点覆盖





$$\prod_{(u,v)\in E} (u+v)$$

$= (a+b)(b+c)(b+d)(c+d)$

$= (ab + b + ac + bc)(bc + dc + bd + d)$

$= (b + ac)(bc + d)$

$= bc + abc + bd + acd$

$= bc + bd + acd = 1$

$\{b, c\}, \{b, d\}, \{a, c, d\} \Rightarrow \alpha_0 = 2$

(c) 全体极大独立集

V^* 为极小点覆盖 $\Leftrightarrow V - V^*$ 是极大独立集

V 中极小点覆盖 (?) V-V* 是极大独立集

{b, c}
{b, d}
{a, c, d}

V-V*

{a, d}
{a, c}
{b}

全体极大独立集 ⇒ $\beta_0 = 2$

12.4 边覆盖集与匹配

ccc

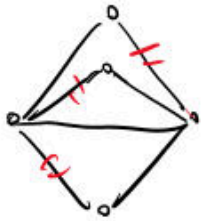
2025年10月16日 22:11

支配集 点→点
点覆盖 点→边
边覆盖 边→点

① 边覆盖(集)

设无向图 $G=<V,E>$，且无孤立点

边覆盖(集)：$E^* \subseteq E$，$\forall v \in V$，$\exists e \in E^*$，e 关联 V



$\alpha_1(G)=3$

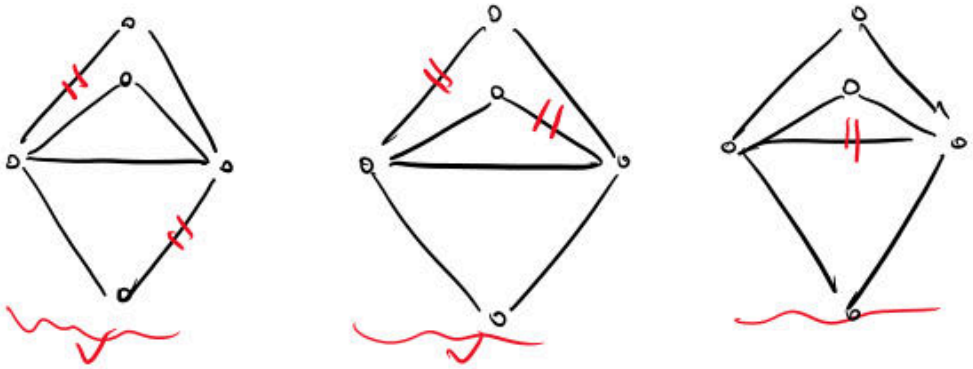
极小边覆盖
最小边覆盖
边覆盖数 $\alpha_1(G)$

② 匹配（"边独集"）

无向图 $G=<V,E>$

匹配：$E^* \subseteq E$

$\forall e,f \in E^*$，e,f 不相邻

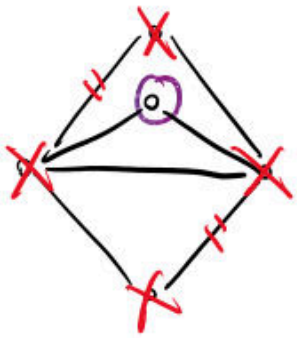


$\beta_1(G)=2$

- 极大匹配
- 最大匹配
- 匹配数 $\beta_1(G)$

③ 饱和点（匹配）

匹配中边所关联的顶点



X 为饱和点

○ 为非饱和点

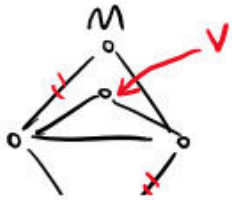
完美匹配：没有非饱和点的匹配

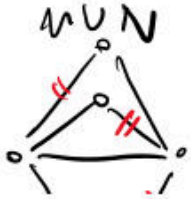
④ 定理1

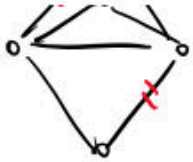
无向图 G 无孤立点

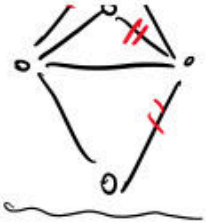
设 M 是最大匹配，$\forall$ 非饱和点 v，取 v 关联的一边

组成边集 N，$M \cup N = W$ 是最小边覆盖





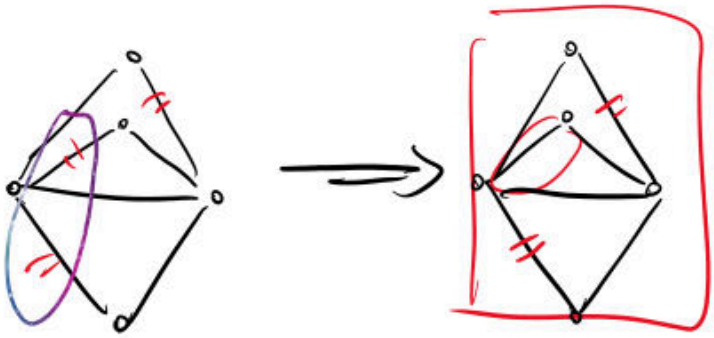




定理2

设W_1为最小边覆盖，若W_1中有相邻边，就删除其中一边

直到无相邻边，，删除的边集为N_1，则$M_1=W_1-N_1$为最大匹配



定理3

$$\alpha_1+\beta_1=n$$

定理4(推论1)

无向图G无孤立点，M为匹配，W为边覆盖，则

$$|M|\leq|W|$$

当$|M|=|W|$时，M为完美匹配，W是最小边覆盖

推论2 无向图G无孤立点

M为匹配，N为点覆盖

P为独立集，W为边覆盖

$$\begin{cases} |M| \le |N| \\ |P| \le |W| \end{cases} \Longrightarrow$$

M为最大匹配

N为最小点覆盖

P为最大独立集

W为最小边覆盖

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} \beta_1 \le \alpha_0 \\ \beta_0 \le \alpha_1 \end{cases}$$

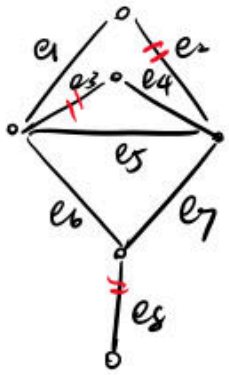
12.5 交错路径和可增广路径

2025年10月20日 11:39

① 交错路径（匹配乙）

一条由（匹配边）和（非匹配边）交替取边的路径

eg



匹配：e_2, e_3, e_8

e_8, e_7, e_2, e_1, e_3

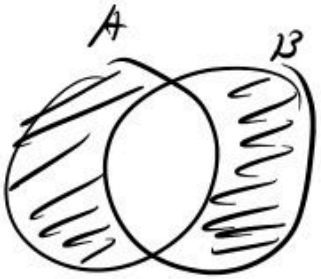
$e_2\ e_4\ e_3\ e_6\ e_8$

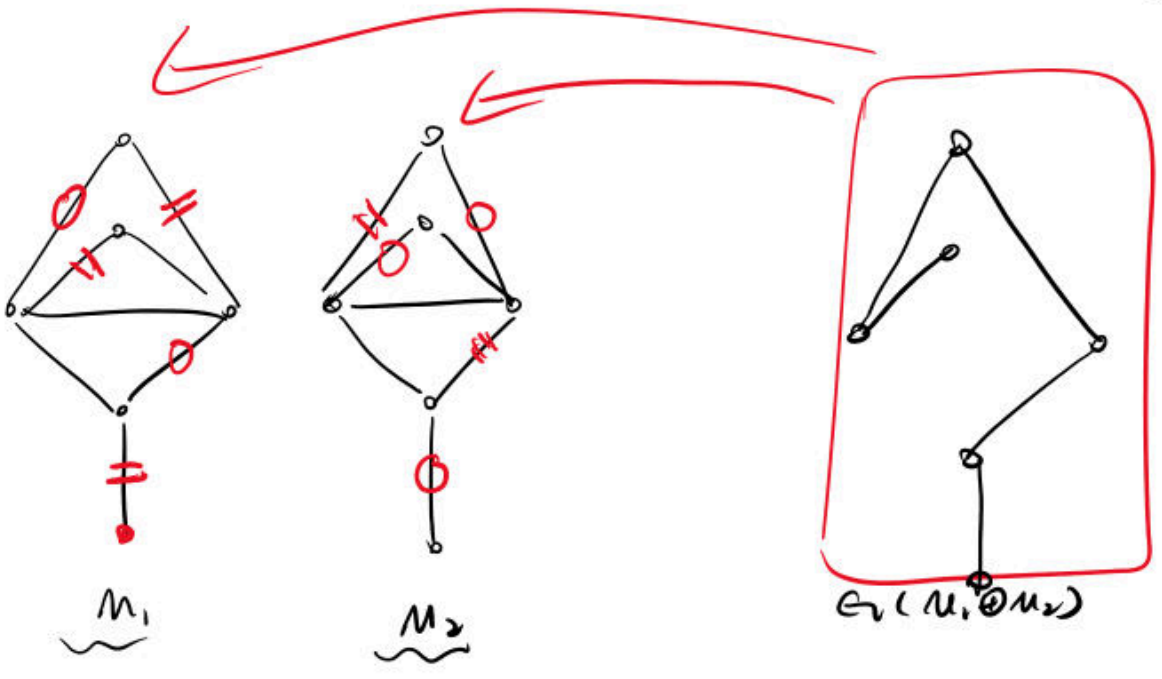
$e_1\ e_2\ e_4\ e_3\ e_6$

定理1：

设 M_1, M_2 是 G 中不同匹配，则 $G(M_1 \oplus M_2)$ 的每个连通分支是 M_1 和 M_2 中的边 组成的

交错圈 或交错路径





② 可增广路径

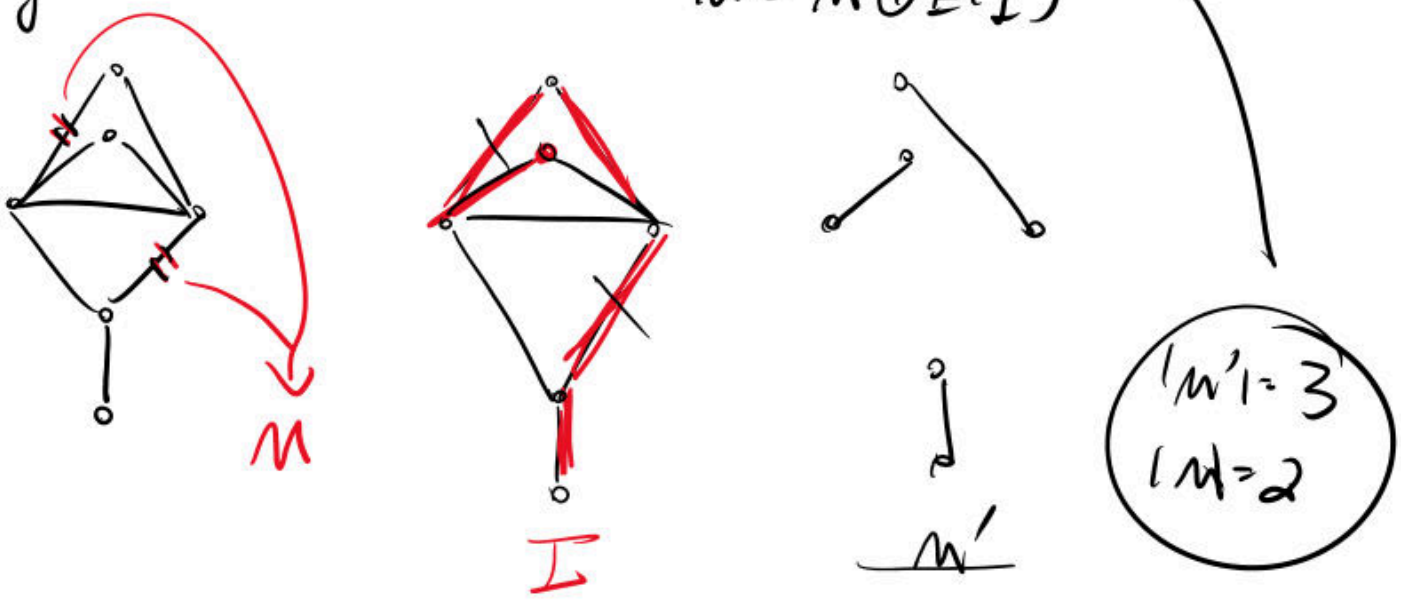
两端都是非饱和点的交错路径

定理2：设M是G中匹配，I是M的可增广路径

则 $M' = M \oplus E(I)$

M'也G中匹配，且 $|M'| = |M| + 1$

eg



③ 贝尔热定理

M为G中最大匹配 ⇔ G中无M可增广路径

托特定理

G有完美匹配 ⇔ $\forall V' \subset V(G)$，$P_{奇}(G-V') \le |V'|$

（V'：点集；$P_{奇}$：顶点集）

eg：Peterson图

$G-V'$ 奇数阶 (n取奇数)

eg：Peterson图

G-V'奇数个 (n取奇数)

④ $\alpha_0, \beta_0, \gamma_0, v_0, \alpha_1, \beta_1$ 之间关系。

无向图 G，无孤立点

点覆盖数 点独立数

$\alpha_0 + \beta_0 = n$

边覆盖数 匹配数

$\alpha_1 + \beta_1 = n$

$\beta_0 \leq \alpha_1$

点独立数 边覆盖数

最匹配数

$\gamma_0 \leq \alpha_0, \beta_0$

团数 (点)独立数

$v_0(G) = \beta_0(\overline{G})$

匹配数

$\beta_1 \leq \alpha_0, \alpha_1$

12.6 二部图中的匹配

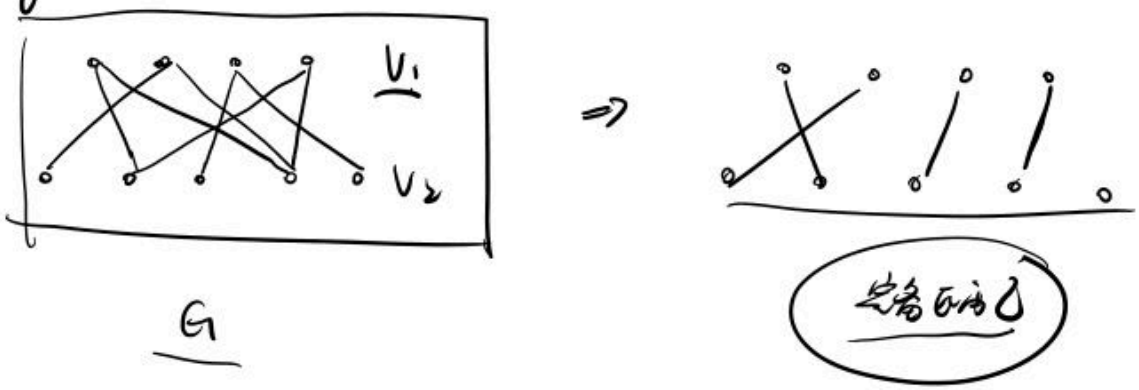
2025年10月20日 13:58

① 完备匹配

二部图 $G=\langle V_1, V_2; E\rangle$，$|V_1| \le |V_2|$

M 是 G 中匹配 $\wedge$ $|M|=|V_1|$

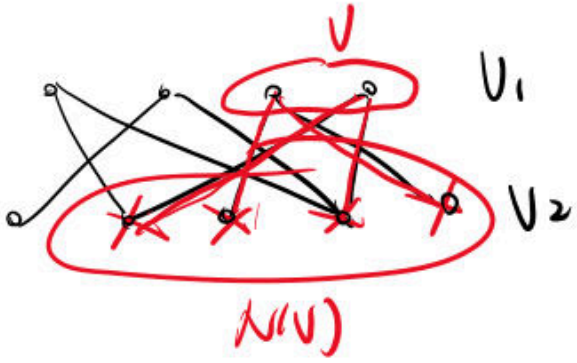
eg

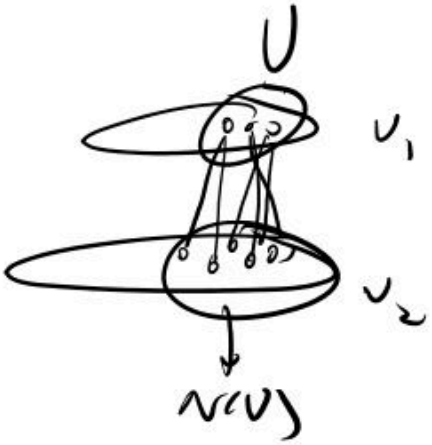


② 霍尔条件（相异性条件）

条件：$\forall V \subseteq V_1$，$|V| \le |N(V)|$

$N(V)=\{u \mid \exists v \in V, (v,u) \in E\}$





霍尔定理（婚姻定理）

二部图 G 有完备匹配 ⇔ G 满足霍尔条件

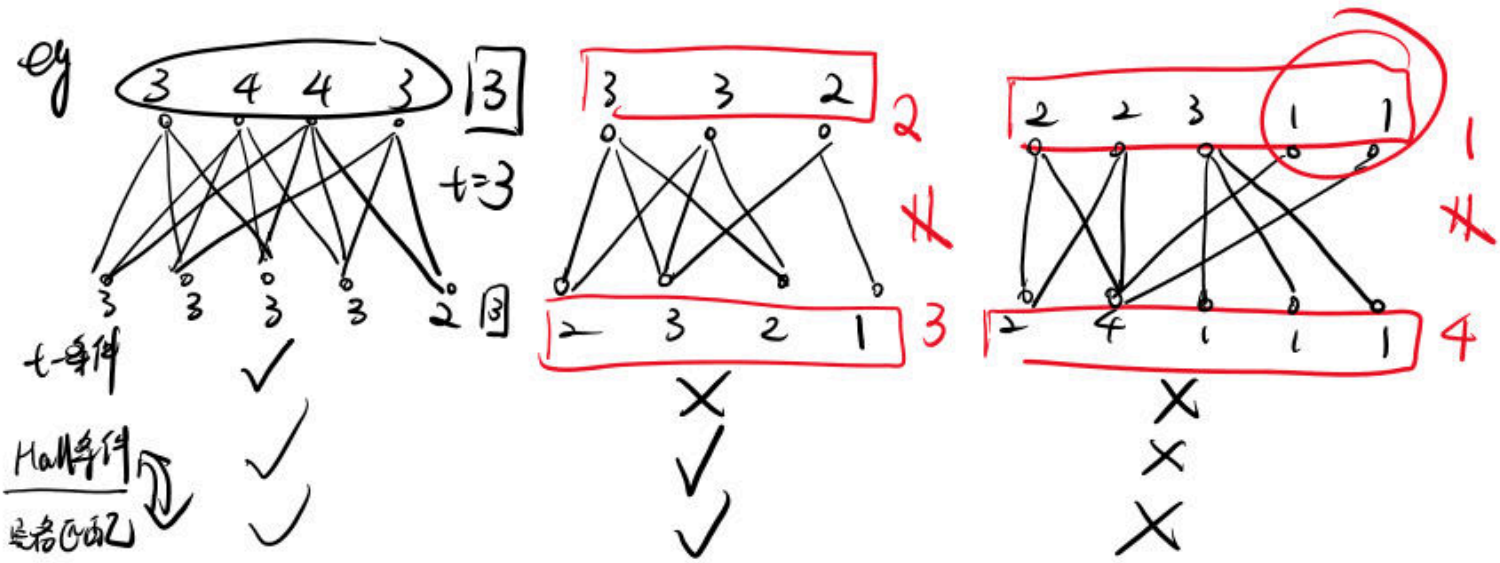
③ t 条件

二部图 $G=\langle V_1, V_2; E\rangle$，$t\geq 1$

V_1 中每个顶点至少关联 t 条边

∧ V_2 中每个顶点至多关联 t 条边

G 满足 t 条件 ⇒ G 中存在完备匹配



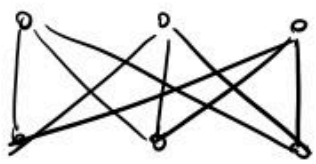
④ K-正则二部图

⇓

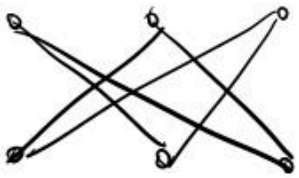
（每个顶点的度=K）

k-正则二部图 $G=<V_1, V_2; E>$ 中

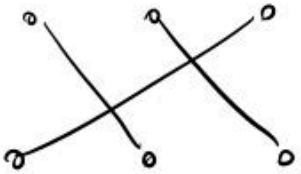
存在 k 个边不重的匹配



k=3



k=2



k=1

⑤无孤立点二部图中

$\alpha_0 = \beta_1$

点覆盖数 匹配数